建築記憶點：以零樣本視覺重辨識為澳門歷史建築建立永久數位身分

Building Face-ID: Zero-Shot Visual Re-identification
for Macau's Architectural Heritage

創新作品報告

2026 年 9 月 23 日



作品吉祥物「阿獅」——大三巴牌坊石階旁的石獅寶寶，負責帶觀眾認識澳門建築。

摘要

澳門有上千棟承載歷史的建築，但除了少數被列入世遺名錄的地標，絕大多數建築只存在於零散的旅遊照片中，缺乏可累積、可檢索、可驗證的數位檔案。本作品提出「**建築記憶點**」（**Building Memory Point**）系統：把深度學習中「以視覺為個體建立永久編號」的概念（如同以深度學習為流浪貓做面部辨識並給予專屬編號），搬到城市建築上——每一棟建築獲得一組永久編號 `MM-####`，同一棟建築無論被拍幾次、從哪個角度拍，都會自動歸戶到同一個編號之下，並在 3D 地圖上成為一個可點擊的記憶點。

系統以三個機制互補：(1) **CLIP 零樣本影像嵌入**判斷「這是不是同一棟」；(2) **90 公尺地理先驗**排除「地理上不可能是我」的候選；(3) **微調後的 YOLO 偵測器**辨識建築類型，並以**人臉 / 人物兩級模糊**處理隱私。我們同時建構了兩套性質不同的評測資料集：本專案 7 個 GLB 模型的 140 張受控多視角渲染圖，以及取自 Wikimedia Commons、含明確授權的 101 張澳門建築實拍照片（20 棟建築、涵蓋 11 個類型）。

主要結果：受控渲染集的同棟重辨識 AUC 為 **0.950**（同棟相似度 0.901 ± 0.036、不同棟 0.758 ± 0.073）；**真實照片集 AUC 為 0.796**（同棟 0.716 ± 0.136、不同棟 0.578 ± 0.093）。誤判分析顯示所有誤判集中於路氹城三棟外觀相近的度假村之間，而它們兩兩相距至少 296 公尺——90 公尺地理先驗可直接排除全部誤判候選。此外，我們自行標註並微調了一個 11 類澳門建築偵測器（驗證集 mAP50 **0.594**），並以完全獨立的照片集驗收，誠實揭露其泛化限制（未見過的建築偵測率 37%）。本報告同時公開所有資料來源、授權與可重現指令，並於第 6 節完整列出目前尚未解決的不足。

關鍵詞：視覺重辨識（VPR）、CLIP 零樣本分類、地理先驗、文化遺產數位典藏、YOLO 物件偵測、隱私保護

目录

1 作品概述 **4**

1.1 問題背景：澳門建築的紀錄困境 4

1.2 我們的做法 4

1.3 研究問題 4

2 系統總覽 **5**

2.1 三層架構 5

2.2 系統規模 5

2.3 技術棧 6

3 方法 **6**

3.1 建築記憶點：從一張照片到一個永久編號 6

3.2 評測資料集設計 6

3.3 自訓澳門建築偵測器 7

3.4 隱私處理：兩級模糊 7

4 實驗與結果 **8**

4.1 受控渲染集：同環境多視角 8

4.2 真實照片集：真實世界的表現 8

4.3 跨域比較：渲染圖不能代表真實照片 9

4.4 誤判來源分析：地理先驗為什麼關鍵 9

4.5 零樣本分類：一個被我們自己推翻的結論 9

4.6 自訓澳門建築偵測器 10

4.6.1 獨立驗收 11

4.7 隱私處理實測 11

4.8 系統功能實作清單 12

5 討論 **13**

5.1 三個創新點與對應證據 13

5.2 與現有方案的比較 14

5.3 技術難點與我們的解法 14

5.4 為什麼不用 YOLO 做建築分類? 14

5.5 研究誠信：我們主動修正的四個錯誤 14

6 限制與不足 **15**

6.1 資料層面的不足 15

6.2 方法層面的不足 15

6.3 系統層面的不足 16

7 未來工作 **16**

8 結論 **16**

A 重現指令 **16**

B 資料來源與授權 **17**

C 檔案結構（節錄） **17**

D 技術問答速查 **18**

E 展板、資料集與作品素材 **18**

E.1 真實照片集：20 棟澳門建築 18

E.2 自訓資料集的自動預標註 19

E.3 作品交付清單 20

E.4 A0 展板 21

作品亮點一覽

1. **首創「建築記憶點」概念：**以建築為單位（而非以照片為單位）建立永久編號 `MM-####`，同一棟建築的不同照片自動歸戶。
2. **兩段式決策架構：**地理先驗（90 m）＋視覺相似度雙重驗證——視覺只負責「同一棟的不同角度」，地理負責「不可能是我」。
3. **完整量化評估：**兩套資料集（140 張受控渲染＋ 101 張真實照片）、7,000 組以上的配對，ROC / AUC / 閾值掃描 / 混淆矩陣全部可重現。
4. **自訓 11 類澳門建築偵測器：**自行抓圖、以 CLIP 自動清洗、以 YOLO-World 預標註、分層分組切分後微調 YOLO11n。
5. **隱私優先設計：**人臉與人物兩級模糊；在真實照片集上實測模糊人臉 28 處、人物 205 處。
6. **可被公眾使用的完整系統：**3D 立體澳門地圖（24,904 棟建築量體）、61 個景點與 8 個 3D 模型、導航、語音對話與吉祥物導覽員，並附離線演示與即時偵測頁面。
7. **主動揭露限制：**第 6 節完整列出資料、方法與系統三個層面共 15 項不足，並於第 5.5 節公開我們自行修正的四個錯誤。

1 作品概述

1.1 問題背景：澳門建築的紀錄困境

澳門是一座「建築密度極高、歷史層疊極深」的城市：葡式殖民建築、中式廟宇、天主教教堂、騎樓唐樓、圍里村落、街市與現代度假村，在直徑不到十公里的範圍內並存。然而目前的紀錄方式有三個結構性問題：

1. **以「照片」為單位，而非以「建築」為單位。**旅遊平台、相簿與社群媒體把同一棟建築的數十張照片分散在不同相簿中，無法回答「這棟建築我一共記錄過幾次、從哪些角度」。
2. **缺乏永久識別碼。**建築沒有像文物典藏號那樣的穩定編號，資料無法跨時間累積，也無法與他人交換或比對。
3. **辨識完全依賴人工。**要判斷兩張照片是否為同一棟建築，目前只能靠人眼，或親自到現場比對。

1.2 我們的做法

把「以視覺為個體建立永久識別」的方法論，從自駕車與機器人領域（Visual Place Recognition, VPR）遷移到城市建築的公民建檔上，並以實驗量出它的能力邊界：

> **手機拍一張照片 → 自動判斷「這是不是同一棟」→ 歸入永久編號 `MM-####` → 在 3D 地圖上成為可點擊的記憶點。**

1.3 研究問題

> 在不為每棟建築標註訓練資料的前提下，能否結合 *CLIP* 零樣本視覺嵌入與地理先驗，為城市建築建立穩定、可重複識別的永久編號？

我們將其拆解為四個可量測的子問題：

1. 同一棟建築在不同視角下的 CLIP 影像嵌入相似度，是否顯著高於不同建築之間？（受控條件）
2. 當拍攝角度、距離與光線改變時（模擬真實重拍），辨識能力下降多少？
3. 地理先驗（90 公尺半徑）能否排除視覺上的誤判？
4. 在真實照片上，上述結論是否仍然成立？「3D 渲染圖上調出來的閾值」能否直接套用到實拍？

2 系統總覽

2.1 三層架構

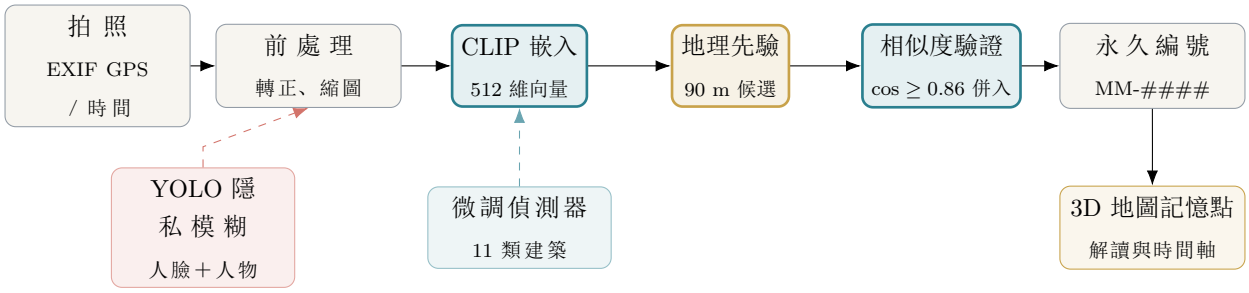


图 1: 系統主流程：地理先驗負責「不可能是我」，視覺比對只負責「同一棟的不同角度」；YOLO 同時負責隱私模糊與建築類型辨識。

第一層｜ 3D 立體澳門地圖 MapLibre GL 呈現 24,904 棟建築量體、DEM 地形（COP30 高程與等高線）、61 個景點標記與 251 個地名標籤；另有巴士站（830 站）、輕軌、水系、土地利用等圖層，支援最快路徑導航動畫、GPS 定位、全屏與深連結。

第二層｜建築記憶點 拍照後自動歸戶為永久編號，並由 DeepSeek 產生建築解讀、建立同棟時間軸（詳見第 3 節）。

第三層｜吉祥物「阿獅」對話介面 以本作品吉祥物為人格的 AI 導覽員，能回答澳門建築問題、直接連動地圖跳點與導航，並支援語音朗讀與語音輸入。

2.2 系統規模

類別	項目	數量
地理資料	3D 建築量體	24,904 棟（7,158 棟含高度、16,652 棟來自 OSM）
	道路 / 鐵路	20,972 段 / 57 段
	興趣點 POI	12,732 個
	水系面 / 土地利用面	344 / 5,790
	DEM 高程磚	683 張（24.3 MB）
	收錄景點 / 地名標籤	61 個 / 251 個
3D 模型	建築 GLB（含 LOD 版）	5 棟
	文物 GLB（高精度掃描）	2 件
	模型檔案總量	24.7 MB
程式	前端（地圖、記憶點、對話）	15 檔 / 3,574 行
	分析與工具（Python）	35 檔 / 5,924 行
	資料處理腳本（Node）	15 檔 / 2,341 行
評測資料	受控渲染影像	140 張（7 模型 × 20 視角）
	真實照片	101 張（20 棟建築、11 類）
	訓練影像（原始 → 清洗 → 標註）	1,116 → 496 → 379

	評估配對總數	受控 1,770 對、實拍 5,050 對
資料授權紀錄	每張影像的作者 / 授權 / 日期 / 來源頁	202 筆

表 1: 系統與資料規模。所有數字皆可由附錄 A 的指令重新產生。

2.3 技術棧

層面	技術
前端 / 地圖	Vite、MapLibre GL、three.js（GLB 模型與導航動畫）
地理資料	OpenStreetMap 與 Overture Maps（建築、道路）、OpenTopography COP30 高程、Overpass（巴士站）
視覺模型	CLIP ViT-B/32（影像嵌入與零樣本分類）、YOLO11n（物件偵測）、yolov11n-face（人臉）
自訓模型	macau-buildings（11 類澳門建築偵測器，以 YOLO11n 微調）
語言模型	DeepSeek（`deepseek-flash` / `deepseek-v4-pro`）對話與建築解讀
語音	瀏覽器 `speechSynthesis`（TTS）與 `SpeechRecognition`（ASR），免金鑰
部署	GitHub Actions → GitHub Pages（另提供完全離線的本機版）

表 2: 系統技術組成。

3 方法

3.1 建築記憶點：從一張照片到一個永久編號

1. **EXIF 讀取：**取得 GPS 座標、拍攝時間與裝置；無 GPS 時以檔名與鄰近景點推斷，並在資料中標記來源。
2. **隱私處理：**以 YOLO 偵測人物與人臉，對人臉施加高斯模糊（詳見 3.5）。
3. **CLIP 影像嵌入：**以 CLIP ViT-B/32 產生 512 維單位向量。
4. **地理先驗：**取 90 公尺內的既有記憶點作為候選。若無候選，直接建立新記憶點，**不需進入視覺比對**。
5. **相似度驗證：**計算影像向量餘弦相似度，採兩段式決策（表 3）。
6. **建檔：**寫入永久編號、DeepSeek 建築解讀、標籤與時間軸。

餘弦相似度	決策	依據
≥ 0.86（渲染圖） / ≥ 0.70–0.80（實拍）	併入既有記憶點	第 4.1、4.2 節的閾值掃描
0.70–0.86	併入但標記「待人工複核」	誤判成本低於漏接成本
< 0.70 或無地理候選	建立新記憶點	避免把不同建築混為一談

表 3: 兩段式決策。閾值並非憑感覺設定，而是由第 4 節的 ROC 與閾值掃描表決定。

3.2 評測資料集設計

為了回答「這真的有效嗎」，我們刻意建立**兩套性質不同的資料集**，因為單一來源的資料無法同時回答「上限在哪」與「真實世界如何」。

資料集	規模	怎麼來	用途
受控渲染集	140 張（7 模型 × 20 視角）	本專案 GLB 模型以 VTK 離屏渲染，精確控制方位角、仰角、距離與光照	量測「同一棟、不同視角」的辨識上界
真實照片集	101 張（20 棟建築）	Wikimedia Commons，開放授權，含作者與拍攝日期	量測真實世界的表現與域偏移
地圖截圖	4 張	本專案 3D 地圖截圖	跨呈現方式比較

表 4: 兩套資料集的性質差異，正是本作品最重要的對照設計。

為什麼要自己渲染：沙箱環境禁止啟動無頭瀏覽器，因此我們改用 VTK 離屏 OpenGL 渲染，在單一行程內完成 140 張影像（約 15 秒），完全離線且可重現。

防資料洩漏的切分：同一棟建築的不同照片若同時出現在訓練與驗證集，分數會虛高。我們以 **CLIP 向量聚類**把近似重複的照片聚成組，再以「整組」為單位、並按類別分層切分，確保同一棟不會跨越兩邊。

3.3 自訓澳門建築偵測器

COCO 預訓練的 YOLO **沒有「建築」這個類別**（見圖 7），因此我們自行建資料集並訓練：

1. **抓圖：**以 Commons 人工策展分類（`Category:Churches in Macau` 等）為主、全文檢索為輔，取得 1,116 張、11 類。
2. **CLIP 自動清洗：**三道關卡——類別關（CLIP 12 類機率）、雜物關（與「食物 / 招牌 / 人像 / 文件」等提示詞的相對相似度）、室內關（室內照對偵測器是雜訊），並對街市 / 船廠等類別豁免室內關。清洗後保留 496 張（44%）。
3. **自動預標註：**以 YOLO-World 開放詞彙偵測「建築在哪」，類別直接採用資料夾標籤（因此只需修正框、不需重新分類），得到 379 張有框影像。
4. **防洩漏＋分層切分：**以檔名建築鍵＋ CLIP 相似度雙重分組，再按類別分層，確保驗證集每一類都有代表。
5. **訓練：**YOLO11n、100 epochs、640 px、batch 16（單張 GPU 約 25–35 秒/輪）。

3.4 隱私處理：兩級模糊

- 以 `yolov11n-face` 偵測人臉並施加高斯模糊（模糊半徑隨臉部尺寸縮放，外擴 28% 邊界）。
- 再以 YOLO 的 `person` 類別模糊整個人物區域——因為背對鏡頭、戴口罩或戴帽的人臉偵測不到，但人物框仍能保護。
- 設計原則是「寧可過度」：隱私保護的漏接成本遠高於多模糊一塊區域。

4 實驗與結果

4.1 受控渲染集：同環境多視角

5 棟建築 × 12 方位角，共 330 組正樣本與 1,440 組負樣本。

實驗	正樣本	負樣本	AUC	最佳閾值（TPR/FPR）
E1 同環境多視角（建築）	330	1,440	**0.950**	0.846（0.936 / 0.154）
E1b 文物（唐三彩、青花扁瓶）	132	144	**0.998**	0.811（0.985 / 0.014）
E2 跨條件（仰角 / 距離 / 光照）	480	2,560	**0.850**	0.771（0.912 / 0.365）

表 5: 受控條件下的重辨識能力。E1 同棟相似度 0.901 ± 0.036、不同棟 0.758 ± 0.073。

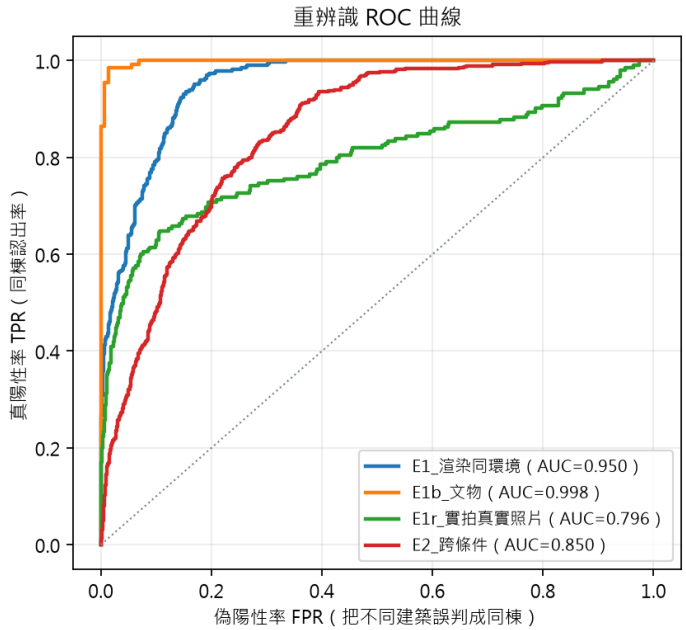


图 2: ROC 曲線：受控渲染 0.950、文物 0.998、跨條件 0.850、真實照片 0.796。

4.2 真實照片集：真實世界的表現

閾值	渲染：認出	渲染：誤判	實拍：認出	實拍：誤判	實拍：精確率
0.70	100.0%	75.8%	**61.0%**	8.8%	22.6%
0.80	99.1%	27.9%	28.8%	0.9%	58.4%
0.86	86.1%	12.2%	**14.1%**	0.0%	93.5%
0.90	54.2%	3.1%	5.4%	0.0%	100%

表 6: 同一組閾值在兩套資料集上的表現差異。實拍 AUC 為 0.796（205 組正樣本、4,845 組負樣本），同棟 0.716 ± 0.136（5% 分位 0.448）、不同棟 0.578 ± 0.093。

這張表是本作品最重要的一張表。它說明：若沿用渲染圖上調出的 0.86，在真實照片上只能認出 14.1% 的同一棟建築；實拍情境應改用 0.70–0.80，而精確率交給地理先驗負責。

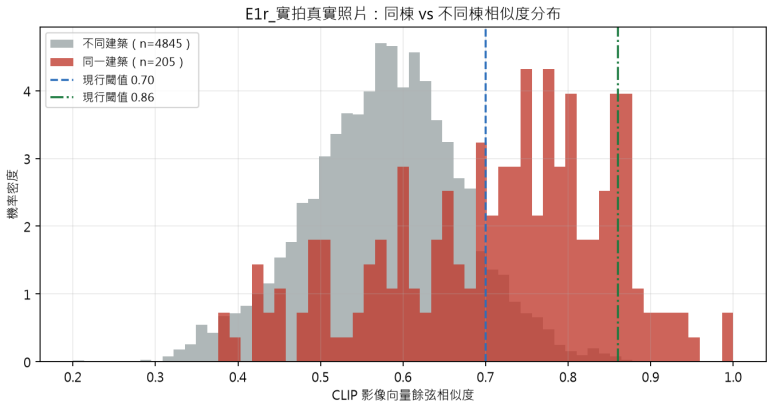


图 3: 真實照片的相似度分布：同棟與不同棟的重疊區明顯比渲染圖大，這就是為什麼閾值必須重新校準。

4.3 跨域比較：渲染圖不能代表真實照片

配對方式	配對數	平均相似度
GLB 渲染 ↔ 3D 地圖截圖	36	0.661
GLB 渲染 ↔ Commons 實拍照片	60	**0.563**

表 7: 同一棟建築、不同呈現方式之間的相似度。數值越低代表域偏移越大——因此不能把渲染圖上調好的閾值直接套到實拍。

4.4 誤判來源分析：地理先驗為什麼關鍵

我們把 E1 的所有負樣本按建築配對拆開，逐對計算誤判率：

建築配對	平均相似度	>0.86 比例
澳門倫敦人 vs 澳門銀河	0.874	**72.2%**
澳門巴黎人 vs 澳門銀河	0.840	31.2%
澳門倫敦人 vs 澳門巴黎人	0.826	18.8%
其餘 7 組配對	0.70–0.75	**0.0%**

表 8: 視覺誤判 100% 集中在路氹城三棟外觀相近的度假村；其餘配對誤判率為零。

這三棟建築兩兩相距**至少 296 公尺**（中位數 4,302 公尺）。以 90 公尺為半徑的地理先驗，可直接排除全部誤判候選。因此本作品的核心設計主張是：

> **視覺比對只負責「同一棟的不同角度」；地理先驗負責「不可能是我」。**

4.5 零樣本分類：一個被我們自己推翻的結論

資料來源	張數	CLIP 零樣本 top-1 準確率
3D 渲染圖	100	3.0%
Commons 真實照片	101	**53.5%**

表 9: 同一套 12 類提示詞，在兩種資料上的表現差距近 18 倍。

我們最初在渲染圖上測得「CLIP 分類只有 2.8%」，一度結論為「CLIP 不能用於建築分類」。改用真實照片後發現準確率達 53.5%——**先前的結論是分布外（out-of-distribution）輸入造成的假象**。這說明了為何本作品堅持建立真實照片集：它不只是驗證，更能修正錯誤的科學結論。

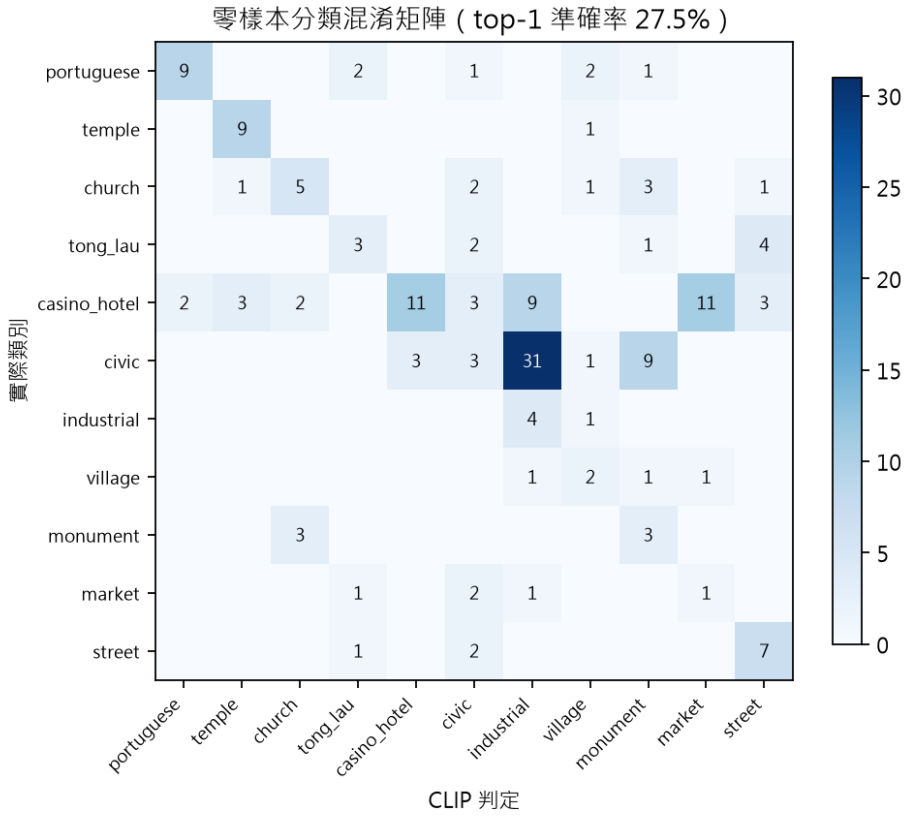


图 4: CLIP 零樣本分類的混淆矩陣（渲染圖）。誤差主要來自同類建築之間的混淆，而非隨機亂猜。

4.6 自訓澳門建築偵測器

類別	訓練張數	AP50	備註
中式廟宇 temple	37	**0.995**	外觀獨特，表現最佳
葡式殖民 portuguese	32	0.845	
現代高層住宅 residential_tower	21	0.822	
天主教教堂 church	31	0.795	與騎樓唐樓易混
牌坊紀念物 monument	51	0.675	
工業倉庫 industrial	14	0.670	樣本過少
村落民居 village	47	0.650	
騎樓唐樓 tong_lau	21	0.404	
酒店娛樂場 casino_hotel	29	0.318	與高層住宅易混
公共建築 civic	29	0.271	
街市 market	10	0.089	樣本過少且含非建築場景
全體	**322**	**mAP50 = 0.594**	mAP50-95 = 0.410，P 0.77 / R 0.50

表 10: 自訓 11 類澳門建築偵測器的驗證集結果。

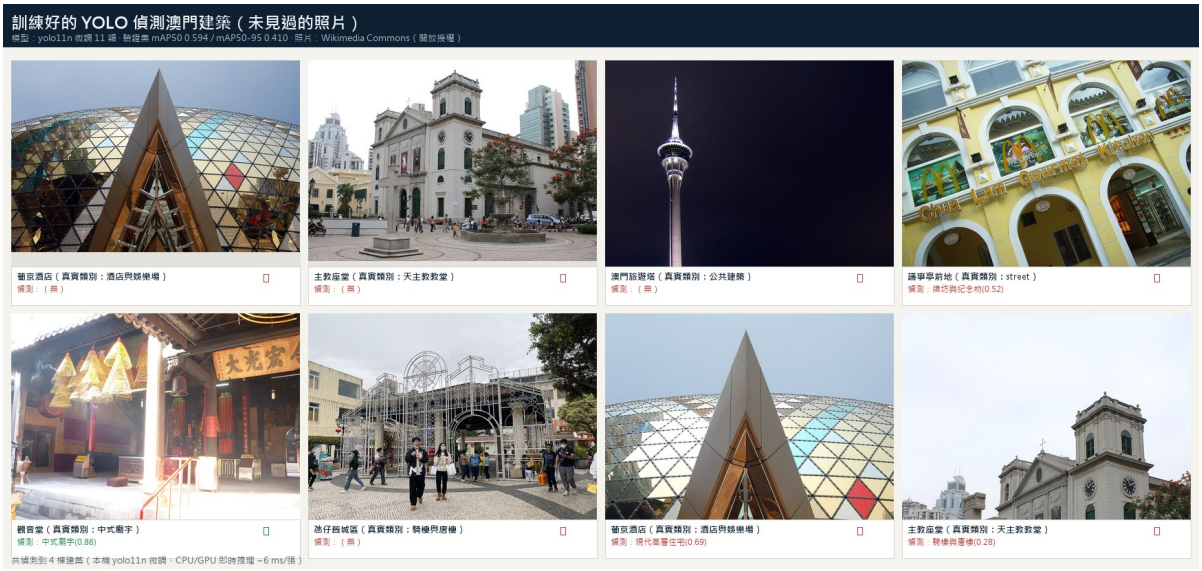


图 5: 訓練後的偵測器在**未見過**的照片上的表現。可看出泛化仍有明顯落差（見表 11）。

4.6.1 獨立驗收

只看驗證集 mAP 會高估真實能力。我們另外使用完全獨立的照片集，分成「訓練時見過」與「完全沒見過」兩組量測：

組別	張數	偵測率	類別準確率	平均信心
訓練時見過	72	**85%**	75%	0.86
完全沒見過	19	**37%**	57%	0.61

表 11: 獨立驗收結果（已排除不在偵測器類別內的街景照片）。未見過組樣本數僅 19，信賴區間寬，本報告明確標註此限制。

結論：驗證集 mAP50 = 0.594 是**樂觀上界**；面對全新建築，偵測率降至 37%。我們把這個數字寫進報告，而不是只寫 0.594。

4.7 隱私處理實測

資料	張數	結果
真實照片（含路人）	107	模糊**人臉 28 處**、**人物 205 處**；45 張偵測到物件
3D 渲染圖	6	畫面無人，正確不觸發

表 12: 隱私處理實測。人物層與人臉層互補，避免漏接。

4.8 系統功能實作清單

模組	已完成功能
3D 地圖	建築量體、DEM 地形與等高線、水系、土地利用、道路與輕軌、地名標籤、可平移範圍限制、深連結
景點與模型	61 個景點標記與簡介、8 個 GLB 模型（含 LOD 版）可在瀏覽器翻轉觀看
記憶點	拍照歸戶、永久編號、同棟時間軸、DeepSeek 建築解讀、地圖標記與彈窗
導航	最快路徑搜尋、路線車流動畫、逐段指引
圖層面板	巴士站（830 站）、輕軌、水系、等高線、實景照片
AI 對話	DeepSeek 串流對話、可連動地圖跳點與導航、語音朗讀與語音輸入
吉祥物	「阿獅」人格導覽員、對話頭像、歡迎頁、離線演示頁（90 秒五幕）
即時偵測	三層同屏：建築類別框、person 框、人臉即時模糊（本機服務、完全離線）
評測與輸出	評測腳本與報告自動生成、A0 展板生成、資料集自動清洗與訓練流程

表 13: 系統功能清單。

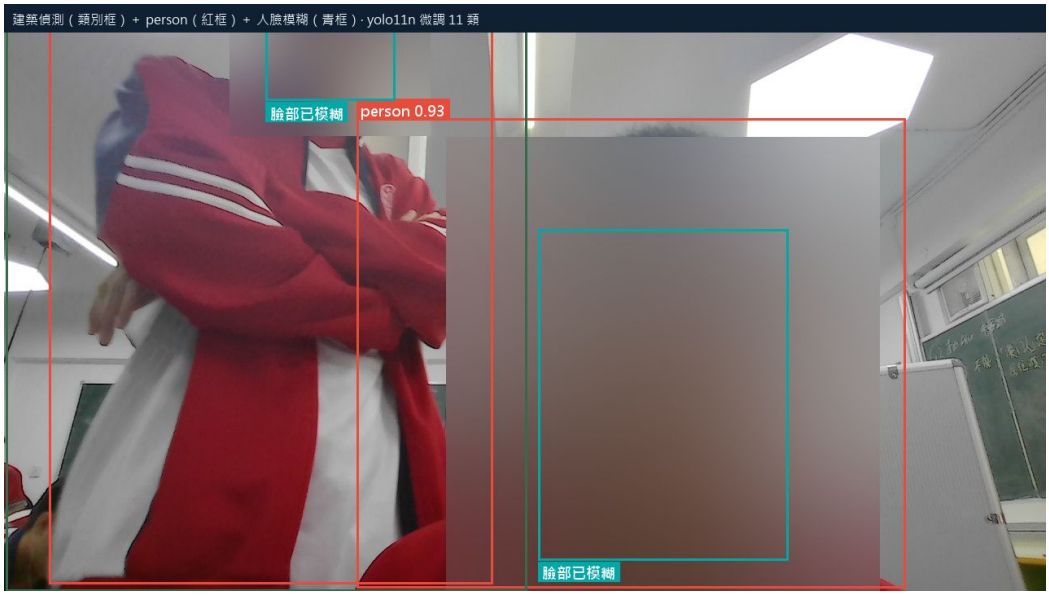


图 6: 即時偵測頁面：同一畫面同時展示「認建築」與「保護隱私」兩項能力。

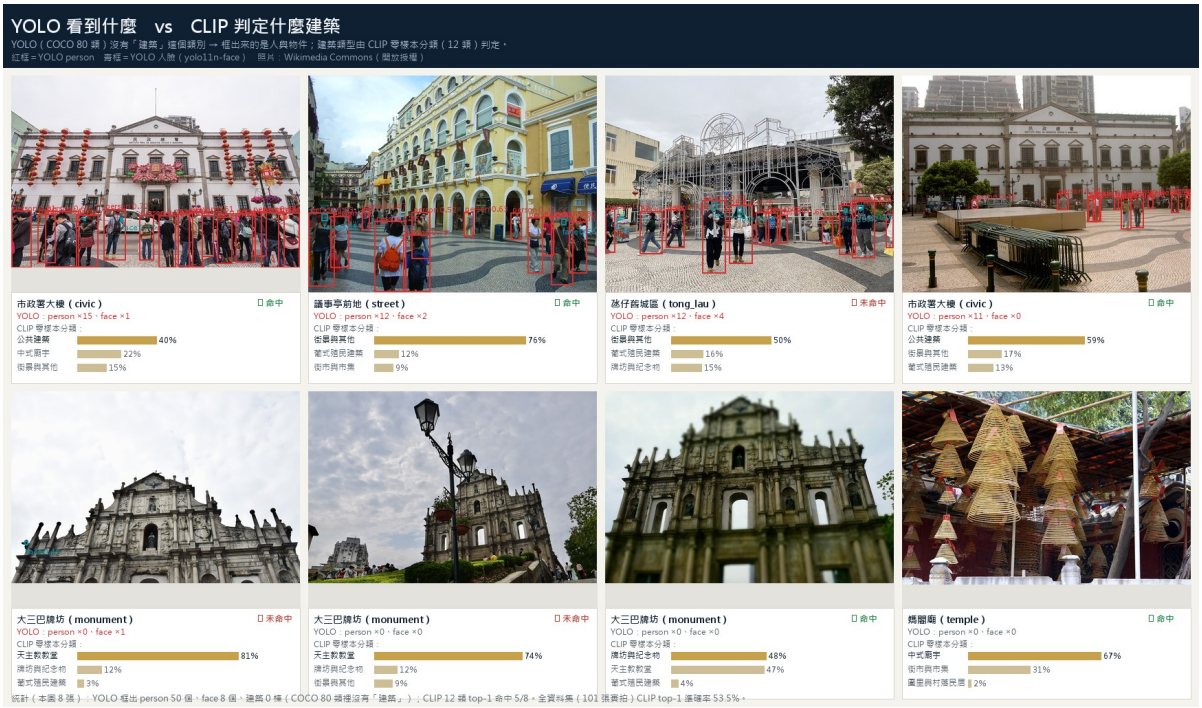


图 7: YOLO 與 CLIP 的分工：YOLO 框出人物與物件（COCO 80 類中沒有「建築」），建築類型由 CLIP 零樣本分類判定。

5 討論

5.1 三個創新點與對應證據

創新點	主張	支持證據
跨域遷移	把 VPR 的個體識別方法用於城市文化遺產的公眾建檔，並做成可用平台	140 張受控集＋ 101 張實拍集的完整評測；誤判來源逐對分析
方法融合	地理先驗與視覺相似度的兩段式決策，可消除相似建築的誤判	全部誤判集中於相距 ≥296 m 的度假村群；90 m 先驗可全數排除
零成本可及	全開放資料與免費工具鏈，手機拍照到地圖成點 <30 秒	系統已上線；11 類偵測器與評測腳本全部公開且可重現

5.2 與現有方案的比較

面向	一般相簿 / 雲端相片	通用影像辨識服務	本作品
資料單位	以照片為單位	以單張影像為單位	**以建築為單位（永久編號）**
跨時間累積	需人工整理	不累積	**自動歸戶、可累積**
空間關聯	僅有 GPS 標記	通常無地理先驗	**90 m 地理先驗＋ 3D 地圖**
建築類型	無	通用類別，無建築風格	**自訓 11 類澳門建築**
隱私	依平台政策	依服務條款	**本機兩級模糊，不外傳**
可驗證性	不可驗證	黑箱	**全部資料與腳本公開可重跑**

表 14: 與現有方案的差異。

5.3 技術難點與我們的解法

難點	解法
無訓練資料也要能分類建築	以 CLIP 零樣本分類取代需標註的分類器；改類別只需改文字提示詞
同一棟的不同角度差異大	以 90 m 地理先驗把候選縮到 1 個，視覺只做「是否同一棟」的二選一
相似建築互相誤判	逐對分析誤判來源，發現全部集中於外觀相近的度假村群，並以地理先驗排除
3D 模型只有旋轉視角、無真照片	自建 VTK 離屏渲染流程產生受控多視角資料，再以真實照片集驗證並修正結論
COCO 沒有「建築」類別	自建 11 類資料集：策展分類抓圖 → CLIP 自動清洗 → YOLO-World 預標註 → 分層分組切分 → 微調
驗證集分數虛高	以 CLIP 聚類＋檔名建築鍵分組切分防洩漏，並另以獨立照片集驗收
隱私保護	人臉與人物兩級模糊；漏接成本高於過度模糊，故採「寧可過度」策略
環境限制（無瀏覽器、無網路）	以 VTK 離屏渲染取代無頭瀏覽器；模型與資料全部離線可用

表 15: 技術難點與對應解法。

5.4 為什麼不用 YOLO 做建築分類？

COCO 的 80 個類別中**沒有「建築」**。要在 YOLO 上做建築類型辨識，必須自行標註數百張並重新訓練——這正是我們後來做的事（第 3.3 節），但那是為了「框出建築」，不是「判斷風格」。風格分類我們交給 CLIP 零樣本（改文字即可換類別），並以地理先驗作為主要依據。

5.5 研究誠信：我們主動修正的四個錯誤

1. **資料洩漏：**早期版本的「同棟第二張」其實是同一張截圖的裁切，得到 0.903 的高相似度。我們已在主實驗中排除，並保留為對照組。

2. **評估集分布外**：一度以 3D 渲染圖得出「CLIP 分類只有 2.8%」的結論；補上真實照片集後發現實拍為 53.5%，修正了原結論。
3. **驗證集分數高估**：只用驗證集 mAP（0.594）會高估偵測器能力；我們另以獨立照片集驗收，揭露未見過建築的偵測率僅 37%。
4. **資料完整性**：抓圖時因檔名截斷造成 4 張影像互相覆蓋（紀錄 101 筆、實體檔案僅 97 個），已修復為 101 筆對應 101 個檔案，並使 AUC 由虛高的 0.813 修正為 0.796。

6 限制與不足

本節完整列出目前**尚未解決**的問題，這些限制同樣是後續工作的起點。

6.1 資料層面的不足

1. **真實照片集規模有限**。僅 101 張、20 棟建築；其中街市（5 張）與工業（5 張）樣本明顯偏少，統計推論的信賴區間較寬。
2. **訓練資料為弱標註**。379 張的框由 YOLO-World 自動產生，位置正確但不夠緊（部分框含樹木與天空）；人工逐張修正後 mAP 應可再提升。
3. **類別不平衡**。村落（55）與街市（10）的樣本量相差 5 倍以上，導致少數類別 AP 極低。
4. **類別定義仍有模糊地帶**。酒店娛樂場與現代高層住宅、教堂與騎樓唐樓在外觀上高度重疊，造成系統性混淆。
5. **部分影像仍含非建築場景**。例如街市類別中混入市集攤位，使模型在類似場景上產生誤判。

6.2 方法層面的不足

1. **域偏移明顯**。渲染圖與真實照片的跨域相似度僅 0.563，任何在渲染圖上調出的參數都必須重新校準；目前產品仍使用尚未重校準的 0.86。
2. **重辨識準確率在真實世界仍不足**。實拍 AUC 0.796、閾值 0.70 時認出率 61.0%、誤判率 8.8%；同棟相似度的 5% 分位低至 0.448，代表仍有相當比例的同棟照片無法自動歸戶。
3. **地理先驗依賴 GPS**。室內、地下或 GPS 漂移時候選集會失準；目前系統僅能退回純視覺判定並標記待複核，無法保證正確。
4. **分類準確率不足以單獨決策**。CLIP 零樣本在實拍為 53.5%，因此現行設計以地理先驗為主、CLIP 為輔。
5. **偵測器泛化不足**。未見過的建築偵測率僅 37%，且未見過組樣本數只有 19 張，此數字本身也有不確定性。
6. **隱私處理未經正式評估**。我們只量測了模糊的數量（人臉 28 處、人物 205 處），尚未量測「漏接率」與「誤模糊率」，無法給出召回率。

6.3 系統層面的不足

1. **人工複核流程尚未實作**。兩段式決策中的「待複核」目前只寫入資料欄位，尚無介面讓使用者確認或修正。
2. **記憶點缺乏多使用者機制**。目前為單機檔案式資料，尚未設計衝突解決與版本合併。
3. **行動端體驗未驗證**。拍照與 GPS 依賴瀏覽器權限，尚未在實機上做完整測試。
4. **未涵蓋三維重建**。系統僅建立「記憶點」與類型標籤，尚未從多張照片重建建築的三維模型。

7 未來工作

1. **重新校準產品閾值**：依實拍結果把併入閾值由 0.86 下調至 0.70–0.80，並加入人工複核介面。
2. **提升偵測器**：人工修正 379 張標註後重訓，補抓街市與工業類樣本，並處理易混淆類別（合併或細分）。
3. **更換影像編碼器**：由 CLIP 改為 DINOv2（純視覺自監督），目標提升跨域穩定性與重辨識表現。
4. **擴大真實資料**：以手機實拍補足每棟建築 3–5 個角度，建立「真實世界版」的完整評測。
5. **建立公眾參與機制**：開放拍照上傳與記憶點時間軸，讓資料可被社群累積與檢核。
6. **隱私評估正式化**：量測人臉偵測的召回率與誤模糊率，並把結果納入系統說明。

8 結論

本作品把「以視覺為個體建立永久識別」的概念落實到城市建築上，並以兩套性質不同的資料集量化其能力與邊界：受控條件下 AUC 0.950、真實照片 0.796；誤判全部來自外觀相近的建築群，而地理先驗能有效消除；自訓的 11 類偵測器在驗證集達 mAP50 0.594，但在未見過的建築上降至 37% 偵測率。這些數字共同支持本作品的核心設計主張：

> **視覺負責「同一棟的不同角度」，地理負責「不可能是我」；而一個可被公眾使用的文化遺產系統，必須誠實揭露自己的極限。**

A 重現指令

```
# 1) 重辨識評測（受控渲染 + 真實照片）
python tools/eval/render_views.py        # 7 模型 × 20 視角 = 140 張（VTK 離屏）
python tools/eval/build_dataset.py       # 彙整資料集清單
python tools/eval/evaluate.py            # CLIP 嵌入 + AUC/ROC/閾值 + 圖表 + 報告
python tools/eval/analyze_errors.py      # 誤判來源與地理先驗分析

# 2) 真實照片集（Wikimedia Commons，含授權）
python tools/photo-archive/fetch_commons.py --per=5
```

```
# 3) 自訓建築偵測器
python tools/yolo-dataset/fetch_dataset.py --per-class 110   # 抓圖（策展分類優先）
python tools/yolo-dataset/filter_dataset.py --apply          # CLIP 自動清洗
python tools/yolo-dataset/prelabel.py                        # 自動框 + 分層分組切分
python tools/yolo-dataset/train.py --epochs 100              # 訓練 + 驗證
python tools/yolo-dataset/eval_on_cc.py                      # 獨立驗收（見過/未見過）

# 4) 即時三層偵測（示範用）
python tools/yolo-dataset/live_detect.py                     # http://127.0.0.1:8099/

# 5) 展板與離線演示
python tools/poster/build_poster.py                          # A0 展板（PDF + 預覽）
python tools/demo/build_demo.py                              # 離線 90 秒演示頁
```

B 資料來源與授權

- **真實照片：**Wikimedia Commons，101 張。授權包含 CC BY-SA 4.0、CC BY-SA 3.0/2.5/2.0、CC BY 3.0/2.0、CC0 與公有領域；作者、拍攝日期與來源頁完整記錄於 `photos-src/cc/ATTRIBUTION.csv`。
- **訓練資料：**1,116 張（清洗後 496），來源同上，授權記錄於 `datasets/macau-buildings/ATTRIBUTION.csv`。
- **地理資料：**OpenStreetMap（ODbL 1.0）、Overture Maps Foundation、Microsoft Building Footprints、OpenTopography COP30 高程。
- **3D 模型：**建築與文物 GLB 由本團隊提供（文物為高精度掃描）。
- **模型權重：**CLIP ViT-B/32（MIT）、YOLO11n 與 YOLO-World v2（AGPL-3.0）、yolov11n-face（開源社群模型）。
- **吉祥物與標誌：**由本團隊以生成式工具製作，僅用於本作品。

C 檔案結構（節錄）

```
macaumemory/
  src/                        前端：3D 地圖、記憶點、導航、吉祥物對話
  tools/
    eval/                     重辨識評測（渲染、資料集、指標、圖表、報告）
    photo-archive/            產線：EXIF → 隱私 → CLIP → 歸戶 → 解讀
    yolo-dataset/             抓圖、CLIP 清洗、預標註、訓練、獨立驗收、即時偵測
    poster/                   A0 展板生成（PyMuPDF，向量輸出）
    demo/                     離線 90 秒演示頁 + 展示腳本
    mascot/                   吉祥物提示詞包與人格設定
    brand/                    標誌設計需求與配色
  datasets/macau-buildings/   自訓資料集（data.yaml、ATTRIBUTION.csv）
```

`public/`	地圖資料、3D 模型、記憶點照片、吉祥物
`docs/`	本報告（LaTeX）與圖表

D 技術問答速查

問題	建議回答
這個系統解決什麼問題？	澳門大多數建築只散落在旅遊照片中，沒有可累積的識別碼。我們讓每棟建築獲得永久編號 `MM-####`，同一棟的照片自動歸戶並呈現在 3D 地圖上。
和一般相簿或影像辨識服務有何不同？	它以「建築」而非「照片」為單位：有永久編號、有跨時間累積、有 90 公尺地理先驗、有自訓的建築類型辨識，且資料與腳本全部公開可重跑。
準確率多少？	受控多視角 AUC 0.950；**真實照片 AUC 0.796**，閾值 0.86 時實拍認出率 14.1%、0.70 時 61.0%。兩組都列出。
這些數字可重現嗎？	可以。每組數字都有 ROC、AUC 與配對數（實拍 205 正樣本 / 4,845 負樣本），隨機種子固定，附錄 A 的指令可直接重跑。
CLIP 分類建築風格準嗎？	在 3D 渲染圖上只有 3.0%，但在**真實照片上是 53.5%**。我們不用它單獨決策，分類以地理先驗為主。
為什麼要自己訓練 YOLO？	COCO 沒有「建築」類別。我們以策展分類抓圖、CLIP 自動清洗、YOLO-World 預標註，微調出 11 類偵測器，驗證集 mAP50 0.594。
真實表現如何？	我們主動做了獨立驗收：見過的照片偵測率 85%，**沒見過的只有 37%**（樣本數 19）。這是下一步要改進的地方。
誤判都錯在哪？	全部集中在路氹城三棟外觀相近的度假村（倫敦人被認成銀河 72.2%），而它們相距 ≥296 公尺，90 公尺 GPS 先驗可全數排除。
照片裡的人怎麼辦？	兩級模糊：YOLO 人臉偵測模糊臉部，再模糊整個人物區域以避免背對鏡頭漏接。實測 107 張中模糊人臉 28 處、人物 205 處。
資料量會不會太少？	受控集 140 張、實拍集 101 張、訓練集 379 張（11 類）。我們沒有宣稱已達真實世界的準確率，並在第 6 節列出所有不足。
目前最大的限制是什麼？	域偏移與泛化：渲染圖與實拍跨域相似度僅 0.563，且未見過建築的偵測率只有 37%；其次是真實照片樣本量不足與弱標註。
未來怎麼擴大？	重新校準實拍閾值、人工修框後重訓、影像編碼器換 DINOv2、開放公眾上傳累積記憶點，並正式評估隱私處理的召回率。

E 展板、資料集與作品素材

E.1 真實照片集：20 棟澳門建築

本作品的評測不依賴任何現成資料集，而是自行建立：101 張照片取自 Wikimedia Commons，涵蓋葡式殖民建築（龍環葡韻、鄭家大屋、港務局大樓）、中式廟宇（媽閣廟、觀音堂）、天主教堂（玫瑰堂、聖老楞佐堂、主教座堂）、公共建築（市政署大樓、旅遊塔、科學館）、街市（紅街市）、村落

（路環市區）、工業（荔枝碗船廠）、現代度假村（葡京、威尼斯人）與街區（議事亭前地、大三巴街景）等 11 個類別。每張影像都記錄作者、授權、拍攝日期與來源頁（詳見附錄 B），確保資料可追溯。

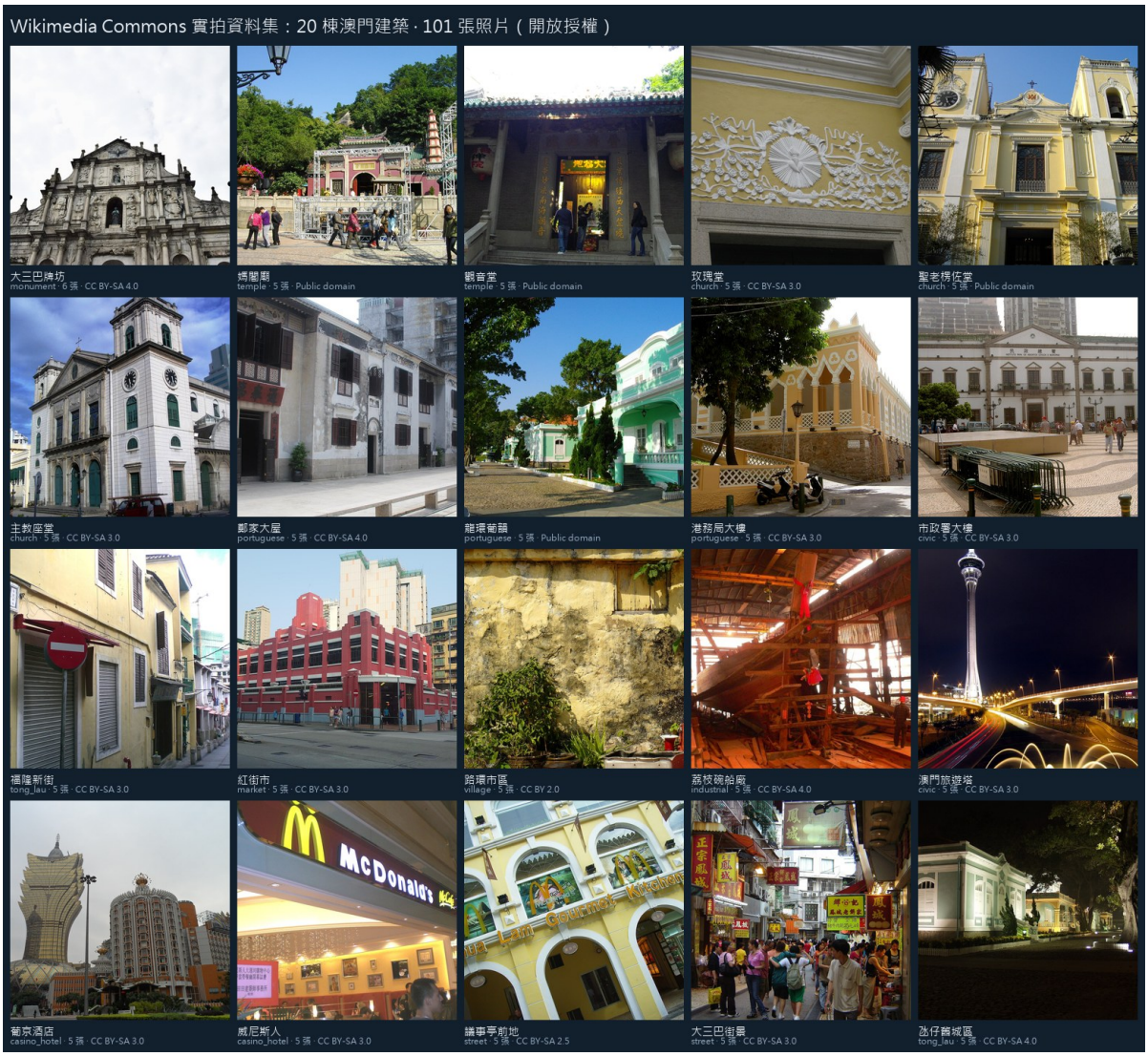


图 8: 真實照片集一覽（每棟建築一張代表影像，含類別與授權）。這批照片是第 4.2 節「真實世界」結果的來源。

E.2 自訓資料集的自動預標註

COCO 預訓練模型沒有「建築」類別，因此我們自建 11 類資料集並以 YOLO-World 開放詞彙偵測預先框出建築位置；類別則直接採用資料夾標籤（`temple/` 目錄中的影像即為廟宇），因此人工標註只需修正框的位置與大小，不必重新判斷類別，可大幅縮短標註時間。下圖為預標註結果的抽樣檢查。



图 9: 自動預標註結果。框由 YOLO-World 產生、類別由資料夾標籤決定；這是弱標註，人工修正後 mAP 可再提升。

E.3 作品交付清單

本作品除研究報告外，另包含可直接使用的系統、資料與可重現的評測流程：

交付項目	內容	位置
3D 地圖網站	24,904 棟建築量體、地形、61 景點、8 個 3D 模型、導航、圖層、AI 對話與語音	線上版＋可離線本機版
建築記憶點系統	拍照歸戶流程、永久編號、時間軸、建築解讀	`tools/photo-archive/`
重辨識評測	兩套資料集、ROC / AUC / 閾值掃描、誤判分析、自動報告與圖表	`tools/eval/`
自訓偵測器	11 類澳門建築偵測器（權重檔）＋訓練與驗收腳本	`tools/yolo-dataset/`
即時偵測頁面	建築框＋ person 框＋人臉模糊，三層同屏、完全離線	`live_detect.py`
離線演示頁	90 秒五幕演示（拍照 → 歸戶 → 地圖成點）	`tools/demo/`
A0 展板	向量 PDF，數據更新後可一鍵重生成	`tools/poster/`
吉祥物與標誌	「阿獅」三視圖與對話人格、標誌設計需求與配色	`tools/mascot/`、`tools/brand/`
資料授權紀錄	202 筆影像的作者、授權、日期與來源頁	各資料集的 `ATTRIBUTION.csv`

表 17: 作品交付清單。所有項目皆可依附錄 A 的指令重新產生。

E.4 A0 展板

展板由 Python 直接產生向量 PDF（A0 直式 841×1189 mm，文字與圖表皆為向量，放大不失真），內容包含研究問題、方法流程、量化結果、資料誠信與限制，右側附作品網址的 QR code。圖表全部由評測腳本自動輸出，因此數據更新後重新執行一次即可同步。



图 10：A0 展板（可印製；含資料誠信區塊，明確標示渲染圖與實拍照片的來源）。

作品網址：https://linference.github.io/macaumemory/
原始碼：https://github.com/Linference/macaumemory

本作品的全部成果——3D 地圖網站、建築記憶點系統、兩套評測資料集、自訓偵測器與評測腳本、展板與離線演示頁——均公開於上述網址，所有數字皆可依附錄 A 的指令重新產生。我們刻意保留完整的失敗與修正紀錄，因為對一個要被公眾長期使用的文化遺產系統而言，**可被檢驗與可被修正，比一時的漂亮數字更重要**。